

Genexpressie: transcriptie en translatie

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Van DNA naar eiwit

Vul de rij aan. Gebruik de codontabel van je cursus waar nodig.

1. Schrijf het mRNA bij de DNA-streng T A C A A G G T. _____
2. Hoeveel aminozuren codeert dat mRNA? _____
3. Welk codon start altijd de translatie? _____
4. Noem de drie stopcodons. _____

2 De genetische code

Beantwoord in volledige zinnen.

5. Uit hoeveel nucleotiden bestaat één codon? _____
6. Er zijn 64 codons en maar 20 aminozuren. Wat betekent dat voor de code?

7. Waarom kan een menselijk gen in een bacterie een werkend eiwit geven?

3 Transcriptie en translatie naast elkaar

Vul de tabel aan.

8.	Transcriptie	Translatie
waar in de cel	_____	_____
welk enzym of organel	_____	_____
wat erin gaat	_____	_____
wat eruit komt	_____	_____

4 De rijping van het mRNA

Vul aan.

9. a) de stukken die uit het pre-mRNA geknipt worden _____
- b) de stukken die aan elkaar geplakt blijven _____
- c) het knippen en plakken zelf _____
10. Noem twee dingen die er bij de rijping aan het mRNA toegevoegd worden, en waarvoor ze dienen.

11. Hoe kan één gen meerdere verschillende eiwitten geven?

5 Op het ribosoom

Beantwoord in volledige zinnen.

12. Wat brengt het juiste aminozuur bij het ribosoom? _____

13. Hoe heet het drietal op het tRNA dat op het codon past? _____

14. Welk anticodon past op het codon G C A? _____

15. Beschrijf in drie stappen wat er op het ribosoom gebeurt.

16. Eén mRNA kan maar door één ribosoom tegelijk gelezen worden.

☐ waar ☐ niet waar

6 Van keten naar werkend eiwit

Beantwoord in volledige zinnen.

17. Waarom werkt een polypeptideketen die net van het ribosoom komt, nog niet altijd?

18. Leg uit waarom de volgorde van de aminozuren de werking van een eiwit bepaalt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Van DNA naar eiwit

- 1** A U G U U C C A
- 2** drie
- 3** AUG
- 4** UAA, UAG en UGA

2. De genetische code

- 5** drie
- 6** Meerdere codons kunnen hetzelfde aminozuur aanduiden. De code is dus gedegenereerd of redundant. Daardoor verandert een mutatie het eiwit niet altijd.
- 7** De genetische code is bij bijna alle organismen dezelfde. Een bacterieel ribosoom leest dezelfde codons als een menselijk.

3. Transcriptie en translatie naast elkaar

- 8** De transcriptie gebeurt in de kern, door RNA-polymerase; er gaat DNA in en er komt mRNA uit. De translatie gebeurt in het cytoplasma op het ribosoom; er gaat mRNA in en er komt een polypeptideketen uit.

4. De rijping van het mRNA

- 9** a) introns · b) exons · c) splicing
- 10** Een cap vooraan en een poly-A-staart achteraan. Ze beschermen het mRNA tegen afbraak en helpen het de kern uit en op het ribosoom.
- 11** Door alternatieve splicing: de cel kan andere exons samenvoegen en laat dan telkens een ander stuk weg.

5. Op het ribosoom

- 12** het tRNA
- 13** het anticodon
- 14** C G U
- 15** Het ribosoom bindt aan het mRNA bij het startcodon. Daarna komt bij elk codon het passende tRNA met zijn aminozuur, en wordt dat aminozuur met een peptidebinding aan de keten gehangen. Bij een stopcodon laat het ribosoom los en komt de keten vrij.
- 16** niet waar

6. Van keten naar werkend eiwit

- 17** Ze moet zich eerst in haar juiste ruimtelijke vorm vouwen, en vaak worden er nog stukken afgeknipt of groepen opgezet in het ER en het golgi-apparaat.
- 18** De volgorde bepaalt hoe de keten zich vouwt, en de vouw bepaalt op welk molecuul het eiwit past. Verandert de volgorde, dan verandert mogelijk de vouw en dus de werking.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

